

Une Preuve Simple du théorème de représentation de Riesz sur les espaces préhilbertiens

Kieron Eisma

Août 2026

1 Introduction

Le théorème de représentation de Riesz est un résultat important d'algèbre linéaire qui permet la définition de l'adjoint. La preuve dans cet article est inspirée par l'exercice 1-12 dans *Calculus on Manifolds* de Michael Spivak [Spi65].

Les erreurs et les suggestions doivent être envoyées à mon adresse email:

kiwi.eisma@gmail.com

2 Preuve

Théorème de représentation de Riesz. Soit V un espace préhilbertien, et φ un fonctionnel linéaire sur V . Alors il existe un vecteur $v \in V$ tel que $\varphi(u) = \langle u, v \rangle$, pour tout $u \in V$.

Preuve: Pour chaque $v \in V$, soit $\psi_v \in V'$ par $\psi_v(u) = \langle u, v \rangle$, pour tout $u \in V$. Définissez l'antilinéaire $T : V \rightarrow V'$ par $Tv = \psi_v$ pour tout $v \in V$. Nous affirmons maintenant que T est une bijection de V sur son dual. En effet, soit $v \in V$ tel que $Tv = 0$. Alors, nous avons la relation

$$\psi_v(u) = \langle u, v \rangle = 0 \tag{1}$$

Pour tout $u \in V$. En choisissant $u = v$ dans l'équation 1, nous obtenons

$$\psi_v(v) = \|v\|^2 = 0$$

donc $v = 0$ et T est injective parce que $\ker T = \{0\}$

La dimension du dual est la même que celle de V , c'est-à-dire $\dim V = \dim V'$. Cela implique que T est surjective, par le théorème du rang. Soit $\varphi \in V'$

quelconque. Notre discussion ci-dessus montre qu'il existe un vecteur unique $v \in V$ tel que

$$\langle u, v \rangle = [Tv](u) = \varphi(u), \quad (2)$$

Pour tout $u \in V$, l'énoncé du théorème. ■

References

- [Spi65] Michael Spivak. *Calculus on Manifolds*. Mathematics Monograph Series. CRC Press, 1965. ISBN: 9780805390216.